Binomialverteilung

Verwenden, wenn:

- es gibt zwei mögliche Ergebnisse pro Versuch (z.b Erfolg/Misserfolg)
- Feste Anzahl von n-Versuchen
- Wahrscheinlichkeit von p bleibt konstant pro Versuch
- Unabhängige Versuche (zurücklegen oder große Population)

Bsp:
- Ein Würfel wird 10-mal geworfen, und man zählt, wie oft eine 6 erscheint
- 100 Produkte werden getestet, und man zählt wie viele fehlerhaft sind (bei großen Lagerbestand)

Formel: $P(X=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k (1-p)^{n-k}$

n = Anzahl Versuche (10-mal würfeln)

k = Anzahl Erfolge

p = Erfolgswahrscheinlichkeit (z.b 1/6, 0,5)

Bsp: Ein Student hat 10 Multiple Choice Aufgaben, mit 4 Antworten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zufällig 3 richtig hat?

→ $n = 10$ $p = 1/4$

Hypergeometrische Verteilung

Verwenden, wenn:

- Auch hier zwei mögliche Ergebnisse: z.b Treffer/Nicht Treffer
- Feste Anzahl von n Versuchen
- Ohne Zurücklegen
- Endliche Population N (also keine konstante Wahrscheinlichkeit)

Bsp:
- Aus einem Kartenspiel mit 52 Karten werden 5 Karten gezogen, ohne Zurücklegen - wie viele davon sind Pik?
- Aus einer Kiste mit 10 defekten und 90 funktionierenden Geräten werden 5 gezogen - wieviel sind defekt?

Formel:

$$P(X=k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

N = Gesamtmenge

K = Anzahl Erfolge in Grundgesamtheit

n = Anzahl Elemente

Poisson – Verteilung

Verwenden wenn:

- man zählt, wie oft ein Ereignis in einem Zeitraum oder Rauminterval eintritt
- Ereignisse treten selten und zufällig ein
- Es gibt keine feste Zahl von Versuchen
- Gilt ein Grenzfall der Binominalverteilung für große n und sehr kleines p

Bsp:

- Anzahl der Anrufe pro Stunde bei einer Hotline
- Anzahl von Autos, die in 10 Minuten durch eine Mautstelle fahren
- Anzahl der Tippfehler auf einer Buchseite.

Formel: $P(X=k) = \frac{\lambda^k \cdot e^{-\lambda}}{k!}$ (λ = erwartete Anzahl der Ereignisse im Interval)

Bsp: In einem Callcenter kommen durchschnittlich 5 Anrufe pro Minute. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Minute genau 3 Anrufe kommen?

→ $\lambda = 5$

Satz von Bayes

- Wenn man bedingte Wahrscheinlichkeiten umkehren will: $P(A|B)$ aus $P(B|A)$ berechnen.
- Wenn man neue Informationen hat und daraus die plausibelste Ursache finden will

→ Typisch bei:
- Medizinischen Tests
- Fehlerdiagnosen
- Spamfilter
- Maschinelles Lernen (Naive Bayes)
- Detektivisches Schließen

Formel von Bayes:

$$P(H|D) = \frac{P(D|H) \cdot P(H)}{P(D)}$$

H: Hypothese (z.b krank sein)
D: beobachtete Daten (z.b positiver Test)
P(H): Vorwissen (a-priori-Wahrscheinlichkeit)
P(D|H): wie gut erklärt H die Daten?
P(H|D): wie plausibel ist H nach den Daten?
P(D): gesamte Wahrscheinlichkeit

🧪 Beispiel: Medizinischer Test

Ein Test auf eine seltene Krankheit ist **zu 99 % korrekt**, also:

- Wenn krank, Test positiv: $P(\text{Positiv}|\text{Krank}) = 0{,}99$
- Wenn gesund, Test falsch positiv: $P(\text{Positiv}|\text{Gesund}) = 0{,}01$
- Nur 1 von 1.000 Personen hat die Krankheit: $P(\text{Krank}) = 0{,}001$

❓ Frage:

Du machst den Test und bekommst ein positives Ergebnis. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, **dass du tatsächlich krank bist**?

✅ Lösung mit Bayes:

Gegeben:

- $P(\text{Krank}) = 0{,}001$
- $P(\text{Gesund}) = 0{,}999$
- $P(\text{Positiv}|\text{Krank}) = 0{,}99$
- $P(\text{Positiv}|\text{Gesund}) = 0{,}01$

Gesamtwahrscheinlichkeit für einen positiven Test:

$$P(\text{Positiv}) = P(\text{Positiv}|\text{Krank}) \cdot P(\text{Krank}) + P(\text{Positiv}|\text{Gesund}) \cdot P(\text{Gesur}$$
$$= 0{,}99 \cdot 0{,}001 + 0{,}01 \cdot 0{,}999 = 0{,}00099 + 0{,}00999 = 0{,}01098$$

Jetzt Bayes anwenden:

$$P(\text{Krank}|\text{Positiv}) = \frac{0{,}99 \cdot 0{,}001}{0{,}01098} \approx \frac{0{,}00099}{0{,}01098} \approx 0{,}09 = 9{,}0\%$$

🧠 Fazit:

Obwohl der Test zu 99 % richtig ist, ist die Wahrscheinlichkeit **nach einem positiven Test** nur **9 %**, dass du tatsächlich krank bist – **weil die Krankheit so selten ist**.

Stochastik

Aussagen:		wahr	falsch
1.	Sind X und Y stochastisch unabhängige Zufallsvariablen über einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, so gilt stets: $var(X-Y) = var(X) - var(Y)$		X
2.	Sind X und Y Zufallsvariablen über einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, so gilt $E(X*Y) = E(X)*E(Y)$ nur, wenn die Zufallsvariablen stochastisch unabhängig sind.	X	
3.	Ist $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum und sind $A, B \in \mathcal{A}$ mit $P(B) > 0$, so gilt stets: $P(A\|B) + P(A^c\|B) = 1$	X	
4.	Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum und seien $A, B \in \mathcal{A}$. Dann gilt stets $P(A \cup B) \geq P(A) + P(B)$	X	X
5.	Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ für $i = 1, \dots, n$. Dann gilt immer: $\frac{1}{n} * \sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(n\mu, \frac{\sigma^2}{n})$	X	X
6.	Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $var(X_i) = \sigma^2$ für $i = 1, \dots, n$. Dann gilt: $E(\bar{X}) = \mu$ und $var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n^2}$		X

Aufgabe:

Ein Tetraeder ist eine Pyramide, die aus vier Seiten besteht. Jede Seite hat eine dreieckige Fläche. Auf jeder Seite steht eine Zahl: Damit stehen auf einem Tetraeder die Zahlen eins bis vier. Solch ein Tetraeder wird einmal geworfen.

a) Geben Sie einen geeigneten Wahrscheinlichkeitsraum an. (ohne Nachweis)
b) Folgende Ereignisse sind gegeben:

$$A = \{1\}; \quad B = \{1; 2\}; \quad C = \{2; 4\}$$

Überprüfen Sie die Ereignisse A und B auf stochastische Unabhängigkeit, ebenso die Ereignisse A und C.

a)

Ergebnisraum:

$\Omega = \{1, 2, 3, 4\}$

Ergebnisalgebra

$A = P(\Omega) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}, \{2,3\}, \{2,4\}, \{1,2,3\}, \{1,2,4\}, \{1,3,4\}, \{2,3,4\}, \Omega\}$

$4^2 = 16$

Einzelne Wege

$P(\{1\}) = \frac{|\{1\}|}{|\Omega|} = \frac{1}{4}$

$P(\{1,2\}) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

Wahrscheinlichkeitsmaß ?

$P : P(\Omega)$ Laplace Experiment $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$

→ $P(\emptyset) = 0$ $P(\{1\}) = P(\{2\}) = P(\{3\}) = P(\{4\}) = 1/4$

$P(\{1,2\}) = P(\{1,3\}) = P(\{1,4\}) = P(\{2,3\}) = P(\{2,4\}) = P(\{3,4\}) = 2/4 = 1/2$

$P(\{1,2,4\}) = P(\{1,3,4\}) = P(\{2,3,4\}) = 3/4$

$P(\Omega) = 1$

b) Stochastische Unabhängigkeit

$\rightarrow \quad P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

A und B

Ereignisraum $\Omega: \{1;2;3;4\}$; $A = \{1\}$, $B = \{1,2\}$, $C = \{2,4\}$

$A \cap B = \{1\} = P(A \cap B) = P(\{1\}) = 1/4$

$P(A) \cdot P(B) = 1/4 \cdot 2/4 = 2/16 = \frac{1}{8}$

$\rightarrow \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$; also stochastisch nicht unabhängig

A und C

$A \cap C = \emptyset \quad P(A \cap C) = \emptyset = 0$

$P(A) \cdot P(C) = \frac{1}{4} \cdot 2/4 = 2/16 = \frac{1}{8}$

$\rightarrow 0 \neq \frac{1}{8}$; also stochastisch nicht unabhängig

Aufgabe:

In einem Unternehmen gibt es drei Abteilungen (A, B und C). Abteilung A führt 50% aller Projekte durch, Abteilung B führt 30% aller Projekte durch und Abteilung C führt 20% aller Projekte durch.
Es ist bekannt, dass 90% der Projekte von Abteilung A termingerecht abgeschlossen werden, 85% der Projekte von Abteilung B termingerecht abgeschlossen werden und 80% der Projekte von Abteilung C termingerecht abgeschlossen werden.
Ein Projekt wird termingerecht abgeschlossen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Projekt von Abteilung B durchgeführt wurde?

Geg: $P(A) = 0{,}5$ $P(B) = 0{,}3$ $P(C) = 0{,}2$
$P(T/A) = 0{,}9$ $P(T/B) = 0{,}85$ $P(T/C) = 0{,}8$

Ges: $P(B|T)$

$$P\left(\begin{matrix}\text{Abteilung B}\\ \text{termingerecht}\end{matrix}\right) = \frac{0{,}3 \cdot 0{,}85}{0{,}5 \cdot 0{,}9 + 0{,}3 \cdot 0{,}85 + 0{,}2 \cdot 0{,}8} = \frac{51}{173} = 0{,}294$$

→ Mit einer Wahrscheinlichkeit von 29,4% wurde Abteilung B termingerecht abgeben.

Aufgabe:

Eine regionale Zeitung macht eine Umfrage zum Thema „Längere Öffnungszeiten“. Dazu werden alle 20 Verkäuferinnen eines kleinen Geschäftes für Damenmode befragt. Der Geschäftsinhaber behauptet, dass vier der Angestellten mit längeren Öffnungszeiten generell einverstanden sind. Ein Journalist der Zeitung führt nun die Befragung durch und wählt fünf Angestellte zufällig aus und befragt sie.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich keine der Befragten für längere Öffnungszeiten ausspricht?
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind mindestens zwei der befragten Verkäuferinnen bereit, länger zu arbeiten?

$$P(X=k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

$N = 20$
$K = 4$
$n = 5$

a) $$P(X=0) = \frac{\binom{4}{0}\cdot\binom{20-4}{5-0}}{\binom{20}{5}} = \frac{\binom{4}{0}\cdot\binom{16}{5}}{\binom{20}{5}} = \frac{1 \cdot 4368}{15504} = 0{,}282$$

b) mindestens $P(X \geq 2) = 1 - P(X=0) - P(X=1)$

$$P(X=1) = \frac{\binom{4}{1}\cdot\binom{20-4}{5-1}}{\binom{20}{5}} = \frac{\binom{4}{1}\cdot\binom{16}{4}}{\binom{20}{5}} = \frac{4 \cdot 1820}{15504} = 0{,}47$$

$$1 - 0{,}47 - 0{,}282 = 0{,}248$$

Aufgabe:

Eine Sicherheitssoftware für die Analyse von Videoaufnahmen an einem Flughafen kann das Gesicht von gesuchten Personen mit einer Wahrscheinlichkeit von 92% erkennen. Allerdings identifiziert die Software mit einer Wahrscheinlichkeit von 3% eine nicht gesuchte Person irrtümlich als gesucht. Die Sicherheitsbehörde geht davon aus, dass an einem bestimmten Tag zehn gesuchte Personen sich im Flughafengebäude aufhalten. Das Personenaufkommen pro Tag liegt bei diesem Flughafen bei 10.000 Fluggästen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine gesuchte Person richtigerweise durch die Software erkannt wird, wenn die Software „Alarm schlägt"?

Geg: gesuchte Person Videoaufnahme = 0,92

irrtümlich $P(A|G^c)$ = 0,03

Personenaufkommen von 10 $P(G) = \frac{10}{10000} = 0,001$

Personenaufkommen^c $P(G^c) = \frac{9990}{10000} = 0,999$

$$P(G|A) = \frac{P(A|G) \cdot P(G)}{P(A|G) \cdot P(G) + P(A|G^c) + P(G^c)} = \frac{0,92 \cdot 0,001}{0,92 \cdot 0,001 + 0,03 \cdot 0,999}$$

$$= \frac{0,00092}{0,030858} = 0,0298 = 2,98\%$$

Aufgabe:

Herr Mustermann arbeitet als Versicherungsvertreter. Im Regelfall verkauft er erfolgreich bei 6 von 10 Hausbesuchen eine Lebensversicherung. Er ist sehr fleißig und macht jeden Tag genau 8 Hausbesuche.

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass er an einem seiner Arbeitstage echt mehr als 6 Versicherungen verkauft? Berechnen Sie ~~den Erwartungswert der~~ Anzahl der pro Tag verkauften Lebensversicherungen.

Binomialverteilung

$$P(X=k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$$

$n = 8$ $p = \frac{6}{10} = 0,6$

Zu berechnen $P(X>6) = P(X=7) + P(X=8)$

$P(X=7) = \binom{8}{7} \cdot 0,6^7 \cdot 0,4^{8-7} = 0,0896$

$P(X=8) = \binom{8}{8} \cdot 0,6^8 \cdot 0,4^{8-8} = 0,0168$

$> 0,1064$

$E(X) = n \cdot p = 8 \cdot 0,6 = 4,8$

Aufgabe:

Wie hängen die diskreten Verteilungen Binomialverteilung, Poisson-Verteilung und Hypergeometrische Verteilung zusammen?

Lösung:

Wie hängen die diskreten Verteilungen Binomialverteilung, Poisson-Verteilung und hypergeometrische Verteilung zusammen?

Binomialverteilung und Poisson-Verteilung gehören zum Modell „mit Zurücklegen“, während die hypergeometrische Verteilung zum Modell „ohne Zurücklegen“ gehört.

Die Poisson-Verteilung findet statt der Binomialverteilung bei seltenen Ereignissen Anwendung. Dieses ist der Fall, wenn die Anzahl der Versuchswiederholungen mehr als 100 beträgt und die Erfolgswahrscheinlichkeit geringer als $\frac{1}{10}$ beträgt (Faustregel). Die Poisson-Verteilung ist die Grenzverteilung der Binomialverteilung.

Statt der hypergeometrischen Verteilung kann die Binomialverteilung angewendet werden, wenn das Verhältnis Stichprobengröße zu Grundgesamtheit $n \leq \frac{N}{10}$ beträgt (Faustregel). Die Binomialverteilung ist die Grenzverteilung der hypergeometrischen Verteilung: Erwartungswert von hypergeometrischer Verteilung und Binomialverteilung stimmen überein, die Varianz der hypergeometrischen Verteilung strebt gegen die Varianz der Binomialverteilung.

Aufgabe:

Gegeben sei die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariablen X

$$F(x) = \begin{cases} 0 \; ; x < 2 \\ x^2 - 4x + 4 \;\; ; \; 2 \le x \le 3 \\ 1 \;\; ; \;\; x > 3 \end{cases}$$

a) Bestimmen Sie den Erwartungswert und die Varianz der Verteilung.
b) Berechnen Sie $P(2{,}1 < X)$, $P(2{,}1 \le X < 2{,}8)$, $P(1{,}5 \le X < 3)$ und $P(X = 2{,}5)$.
c) Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz von $Y = \frac{1}{4}X + \frac{3}{4}$.

Dichte

$$f(x) \begin{cases} 2(x-2) & ; \; 2 \le x \le 3 \\ 0 & ; \; \text{sonst} \end{cases} \qquad \begin{cases} 2x - 4, & 2 \le x \le 3 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

a) Erwartungswert: $E[X]$

$$= \int_2^3 x \cdot (2x - 4)\, dx = \int_2^3 2x^2 - 4x \, dx = \frac{8}{3} = 2{,}67$$

Varianz: $Var(x)$

$$= \int_2^3 x^2 \cdot (2x - 4)\, dx = \int_2^3 2x^3 - 4x^2 \, dx = \frac{43}{6}$$

$$\rightarrow \quad \frac{43}{6} - \left(\frac{8}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}$$

Berechnung der Wahrscheinlichkeiten

Da X stetig ist, gelten folgende Eigenschaften:

$P(a < X) = 1 - F(a)$

$P(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$ (da F stetig ist)

$P(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$ für $a, b \in \mathbb{R}$

$P(X = c) = 0$ für jedes $c \in \mathbb{R}$

b) 1. $P(2{,}1 < X)$ → X größer als 2,1 Formel: $P(2{,}1 < X) = 1 - P(X \leq 2{,}1) = 1 - F(2{,}1)$

$F(2{,}1) = (2{,}1 - 2)^2 = 0{,}1^2 = 0{,}01 = \frac{1}{100}$

→ $P(2{,}1 < X) = 1 - 0{,}01 = 0{,}99$

2. $P(2{,}1 \leq X \leq 2{,}8)$: X mindestens 2,1 und kleiner als 2,8

Formel: $F(2{,}8) - F(2{,}1)$

$F(2{,}1) = (2{,}1 - 2)^2 = 0{,}1^2 = 0{,}01 = \frac{1}{100}$

$F(2{,}8) = (2{,}8 - 2)^2 = 0{,}8^2 = 0{,}64 = \frac{64}{100}$

→ $P\ 2{,}1 \leq X < 2{,}8) = F(2{,}8) - F(2{,}1)$

$= \frac{64}{100} - \frac{1}{100} = \frac{63}{100}$

3. $P(1{,}5 \leq X < 3)$: X mindestens 1,5 und kleiner als 3

da $1{,}5 < 2$ ist $F(1{,}5) = 0$

für $x < 3$ ist $F(x)$ stetig

und $F(3-) = \lim_{x \to 3} F(x) = (3-2)^2 = 1$.

Somit

$P(1{,}5 \leq X < 3) = F(3-) - F(1{,}5)$

$= 1 - 0 = 1$

4. $P(X = 2{,}5) = 0$ [X genau 2,5, ist 0]

Aufgabe:

Die Lebensdauer einer bestimmten Sorte von Sparlampen gelte als normalverteilt mit Mittelwert $\mu = 1.200$ Stunden und der Varianz $\sigma^2 = 10.000\ (Stunden^2)$ (Zufallsvariable X) .

a) Alle Sparlampen unter 950 Stunden Brenndauer gelten als Fehlproduktion. Wie viel Prozent Ausschuss sind zu erwarten?
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt die Lebensdauer einer zufällig ausgewählten Sparlampe nicht zwischen 1.000 und 1.500 Stunden?
c) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine zufällig ausgewählte Sparlampe länger als 1.100 Stunden brennt?
d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine zufällig ausgewählte Sparlampe genau 1.300 Stunden brennt?
e) Eine weitere zu X unabhängige normalverteilte Zufallsvariable sei gegeben mit $Y \sim N(1.500; 25.000)$. Welche Verteilung hat die Zufallsvariable $X + Y$?

$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$

geg: $\mu = 1200$; $\sigma^2 = 10\,000$; $\sigma = 100$

a) $P\ z = \left(\frac{950 - 1200}{100} \right) = -2{,}5$

$\Phi(-2{,}5) = 0{,}0062$

b) $P(1000 < X < 1500)$ $P\left(\frac{1500 - 1200}{100} \right) = 3{,}00 \rightarrow \Phi\ 3{,}00$

$P\left(\frac{1000 - 1200}{100} \right) = -2{,}00 \rightarrow \Phi\ -2{,}00$

$\Phi\ 3 - \Phi\ 2$

$0{,}9987 - 0{,}0228 = 0{,}9759$

Gegenwahrscheinlichkeit: $1 - 0{,}9759 = 0{,}0241 = 2{,}41\ \%$

c) $X > 1000 = \frac{1100 - 1200}{100} = -1{,}00 \rightarrow \Phi(-1{,}00)$

$\Phi(-1{,}00) = 0{,}1587$

Gegenwahrscheinlichkeit: $1 - 0{,}1587 = 0{,}8413 = 84{,}13\ \%$

d) $X = 1300 = 0$

e) $X + Y = X = 1200 + 1500 = 2700$ $Y = 10\,000 + 25\,000 = 35\,000$ $\rightarrow \left(\frac{S - N}{2700 / 35000} \right)$

Aufgabe 9:

Es seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $var(X_i) = \sigma^2$ für $i = 1, \dots, n$
Gegeben seien die folgenden Schätzer für den wahren Erwartungswert μ:

$$\widehat{\mu_1} = \sum_{i=1}^{n} X_i - n * \bar{X} + X_1$$

$$\widehat{\mu_2} = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n-1} X_i + 2 * X_1$$

Überprüfen Sie diese Schätzer auf Erwartungstreue in jeweils ausführlichen Rechnungen.

1. Schätzer

$$\hat{\mu}_1 = \sum_{i=1}^{n} x_i - n \cdot \bar{x} + x_1$$

$$\sum_{i=1}^{n} x_i = n \cdot \bar{x} - n \cdot \bar{x} + x_1 = \mu \checkmark$$

Erwartungswert

2. Schätzer

$$\hat{\mu}_2 = \frac{1}{n-2} \left(\sum_{i=1}^{n-1} x_i + 2 x_1 \right)$$

$$E(\hat{\mu}_2) = E\left(\frac{1}{n-2} \cdot \sum_{i=1}^{n-1} x_i + 2 \cdot x_1 \right)$$

$$= E\left(\frac{1}{n-2} \right) \cdot E\left(\sum_{i=1}^{n-1} \right) + 2 \cdot E(x_1)$$

$$= \frac{1}{n-2} \cdot \sum_{i=1}^{n-1} + 2\mu$$

$$= \frac{n-1}{n-2} \cdot \mu + 2\mu \neq \mu \times$$

kein Erwartungswert

Aufgabe:

Eine zufällig ausgewählte Gruppe (Stichprobe) von Studierenden hat einen Intelligenztest absolviert. Die Ergebnisse gelten als normalverteilt. Die resultierenden Ergebnisse lauten: 203, 195, 193, 193, 188, 185 Punkte.

Bestimmen Sie das Konfidenzintervall für den Erwartungswert zum Signifikanzniveau $\alpha = 10\%$. Was gibt das Konfidenzintervall an?

$$\bar{x} = \frac{1}{6}(203 + 195 + 193 + 193 + 188 + 185)$$

$$= 192{,}83$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{5}\left((203 - 192{,}83)^2 + (195 - 192{,}83)^2 + (193 - 192{,}83)^2 + (188 - 192{,}83)^2 + (185 - 192{,}83)^2\right)$$

$$= \frac{1}{5}(103{,}43 + 4{,}71 + 0{,}029 + 23{,}33 + 61{,}31)$$

$$= 38{,}56$$

$$\sigma = 6{,}21$$

$\alpha = 10\% \Rightarrow \Phi\ 0{,}90$ zweiseitiges Intervall

$$z(2) = 1{,}64$$

Formel:

$$\bar{x} \pm z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$192{,}83 \pm 1{,}64 \cdot \frac{6{,}21}{\sqrt{6}} = \begin{matrix} 196{,}99 \\ 188{,}67 \end{matrix}$$

Intervallgrenzen

Aufgabe:

Welche der folgenden Aussagen über ein 95%-Konfidenzintervall für den Erwartungswert sind richtig und welche sind falsch?

a) Die Intervallgrenzen sind Realisierungen einer Zufallsvariablen.
b) Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,95 liegt der wahre Erwartungswert in dem Konfidenzintervall.
c) Wenn das Signifikanzniveau α zunimmt, nimmt auch die Größe des Konfidenzintervalls zu.
d) Das Konfidenzintervall, in dem der wahre Erwartungswert liegen könnte, hat eine Wahrscheinlichkeit von 0,95.

Altklausur 2017

Aufgabe 1: *(15 Punkte)*

Eine stetige Zufallsvariable besitze folgende Verteilungsfunktion:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -2 \\ \frac{1}{4} * (x+2) + \frac{1}{16} * (x^2 - 4), & -2 \le x \le 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases}$$

a) Berechnen Sie den Erwartungswert der Verteilung.
b) Berechnen Sie $P(X < 1{,}2)$.
c) Überprüfen Sie die Ereignisse $\{-3 \le X < 2\}$ und $\{X \le 1{,}2\}$ auf stochastische Unabhängigkeit.
d) Berechnen Sie $P(X > 2{,}1)$ und $P(-2{,}5 < X < 2)$.

a) $F(x) = \frac{1}{4} \cdot (x+2) + \frac{1}{16} \cdot (x^2 - 4)$

$= 1/4\,x + 1/2 + 1/16\,x^2 - 1/4$

$f(x) = 1/4 + \frac{1}{16} x^2$

$f'(x) = \frac{1}{4} + \frac{1}{8} x$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4} + \frac{1}{8} x & -2 \le x \le 2 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$E(x) = \int_{-2}^{2} x \cdot \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8} x\right) dx = \frac{2}{3}$$

b) $P(X < 1{,}2)$

$F(1{,}2) = \frac{1}{4} (1{,}2 + 2) + \frac{1}{16} \cdot (1{,}2^2 - 4) = 0{,}64$

c) $A = \{-3 \le x < 2\}$ $\quad B = \{X \le 1{,}2\}$

Stochastische Unabhängigkeit liegt vor, wenn

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Berechnung A

$P(A) = P(-3 \leq x < 2) = \overline{F}(2) - \overline{F}(-3)$

$P(A) \quad 1 - 0 = 1$

$P(B) = P(1,2 \leq x) = \overline{F}(1,2)$

$0,64 = 0,64$

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$0,64 = 1 \cdot 0,64$ ✓

stochastisch unabhängig

a) $P(X > 2,1) = 1 - \overline{F}(2,1)$

$1 - 1 = 0$

$P(-2,5 < x < 2) = \overline{F}(2) - \overline{F}(-2,5)$

$1 - 0 = 1$

$P(X > 2,1) = 0$

$P(-2,5 < x < 2)$ 1

Aufgabe 2: *(9 Punkte)*

Gegeben sei eine Normalverteilung mit Erwartungswert 25 und Varianz 16. $= 4$

$x(p) = \mu + \sigma \cdot z$

a) Bestimmen Sie das obere Quartil. 0,75

b) Berechnen Sie $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma)$ und $P(X \geq \mu - \sigma)$.

c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit dass die normalverteilte Zufallsvariable genau die Realisierung 25 annimmt.

$\frac{X - \mu}{\sigma}$

Verwenden Sie für diese Aufgabe ausschließlich die Werte aus der mitgelieferten Tafel für Standardnormalverteilung.

a) $Q = \mu + \sigma \cdot z$

$27{,}68 = 25 + 4 \cdot 0{,}67$

Φ

$p = 0{,}75 \rightarrow \Phi\ 0{,}67$

b) $P(\mu - 2\sigma \leq x \leq \mu + 2\sigma)$

$25 - 8 \leq x \leq 25 + 8$

$17 \leq x \leq 33$

$\frac{33 - 25}{4} = 2 \rightarrow \Phi\ 2$

$0{,}9972$

$\frac{17 - 25}{4} = -2 \rightarrow \Phi(-2)$

$0{,}0228$

$\Rightarrow 0{,}9972 - 0{,}0228$

$= 0{,}9544$

und $(P\,X > \mu - \sigma)$

$P\,X > 25 - 4$

$P\,X \geq 21$

$z = \frac{21 - 25}{4} = -1$

$\rightarrow \Phi(-1)$

$0{,}1587$

$\Rightarrow 1 - 0{,}1587$

$= 0{,}8413$

c) $(X = 25) = 0$

Aufgabe 3: *(6 Punkte)*

Die Verteilung einer Zufallsvariablen X habe einen Erwartungswert $E(X) = 3{,}65$ und eine Varianz $var(X) = 8{,}23$. Die Realsierungen der Zufallsvariablen werden mittels der linearen Transformation $Y = \frac{5X-3}{10}$ umgerechnet. Y steht hier für die neue Verteilung. Welchen Erwartungswert und welche Varianz hat die Y-Verteilung?

$$E(Y) = \frac{(5 \cdot 3{,}65) - 3}{10} = 1{,}525$$

$$Var(Y) = \left(\frac{5}{10}\right)^2 \cdot Var(X)$$

$$= \frac{1}{4} \cdot 8{,}23 = 2{,}0575$$

Altklausur WS 23/24

Aufgabe 2: *(6 Punkte)*

In einem Informatik-Kurs, bestehend aus 100 Studierenden, haben 69 Studierende Mathematik, 54 BWL und 35 Studierende beide Fächer belegt. Ein Studierender wird zufällig angesprochen.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Studierende Mathematik oder BWL studiert?

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Studierende Mathe, aber nicht BWL studiert?

0,69 0,54 0,35

geg:

Mathe 0,69

BWL 0,54

Beide Fächer 0,35

Nur Mathe $0{,}69 - 0{,}35 = 0{,}34$

Nur BWL $0{,}54 - 0{,}35 = 0{,}19$

Mathe und BWL

$\rightarrow 0{,}34 + 0{,}19 + 0{,}35 = 0{,}88$

a) $P(\text{MUB}) = 0{,}88 = 88\%$

b) $P(\text{Mathe aber nicht BWL}) = 0{,}69 - 0{,}35 = 0{,}34$

34 %

Aufgabe 3: *(8 Punkte)*

Ein Hersteller von Fertiggerichten bezieht seine Zutatenlieferungen von den vier Großhändlern A, B, C und D. Dabei werden einzelne Lieferungen mit einer Wahrscheinlichkeit von 40% von Lieferant A, 25% von Lieferant B, 20% von Lieferant C und 15% von Lieferant D geliefert. Bei der anschließenden Qualitätskontrolle gibt es erfahrungsgemäß mit einer Wahrscheinlichkeit von 2% bei Lieferant A, 2% bei Lieferant B, 3% bei Lieferant C und 5% bei Lieferant D Anlass zu Beanstandungen.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Lieferung in der Qualitätskontrolle beanstandet wird?

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine von der Qualitätskontrolle beanstandete Lieferung von Großhändler B geliefert wurde?

geg:

A:	0,4	$(A \cap Q)$	$= 0{,}4 \cdot 0{,}02$	$= 0{,}008$
B:	0,25	$(B \cap Q)$	$= 0{,}25 \cdot 0{,}02$	$= 0{,}005$
C:	0,2	$(C \cap Q)$	$= 0{,}2 \cdot 0{,}03$	$= 0{,}006$
D:	0,15	$(D \cap Q)$	$= 0{,}15 \cdot 0{,}05$	$= 0{,}0075$

a) $= 0{,}008 + 0{,}005 + 0{,}006 + 0{,}0075 = 0{,}0265$

$= 2{,}65\% = \frac{53}{2000}$

b) $P(\text{Qualitätskontrolle } B) =$

$$\frac{0{,}25 \cdot 0{,}02}{0{,}25 \cdot 0{,}02 + 0{,}4 \cdot 0{,}02 + 0{,}2 \cdot 0{,}03 + 0{,}15 \cdot 0{,}05}$$

$$= \frac{0{,}25 \cdot 0{,}02}{0{,}0265} = \frac{10}{53}$$

Aufgabe 4: *(7 Punkte)*

Bei einem Glücksspiel-Automaten gewinnt man in 30% aller Spiele.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei 10 Spielen genau achtmal gewinnt?

b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man bei 20 Spielen höchstens zweimal gewinnt?

0,3

Binomial

$P(X=k)\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

gegeben: $n = 10$, $k = 8$ (genau), $p = 0{,}3$

$n = 20$, $k \leq 2$ (d.h. k 0,1,2) (höchstens)

a) $P(X=10) \quad \binom{10}{8} \cdot 0{,}3^{8} \cdot 0{,}7^{2} = 0{,}00146$

$= 0{,}146\,\%$

b) ges: $P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$

$P(X=0) \quad \binom{20}{0} \cdot 0{,}3^{0} \cdot 0{,}7^{20} = 0{,}0000798$

$P(X=1) \quad \binom{20}{1} \cdot 0{,}3^{1} \cdot 0{,}7^{19} = 0{,}006839$

$P(X=2) \quad \binom{20}{2} \cdot 0{,}3^{2} \cdot 0{,}7^{18} = 0{,}027845$

1 2 ^ 2

$0{,}035482$

$= 3{,}548\,\%$

Aufgabe 5: *(8 Punkte)*

Eine regionale Zeitung macht eine Umfrage zum Thema „Längere Öffnungszeiten". Dazu werden alle 20 Verkäuferinnen eines kleinen Geschäftes für Damenmode befragt. Der Geschäftsinhaber behauptet, dass vier der Verkäuferinnen mit längeren Öffnungszeiten generell einverstanden sind.
Ein Journalist der Zeitung führt nun die Befragung durch und wählt fünf Verkäuferinnen zufällig aus und befragt sie.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich keine der Befragten für längere Öffnungszeiten ausspricht?

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind mindestens zwei der befragten Verkäuferinnen bereit, länger zu arbeiten?

$$P(X=k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

geg:

$N = 20$
$K = 4$
$k = 0$
$n = 5$

a)

$$P(X=0) = \frac{\binom{4}{0}\cdot\binom{20-4}{5-0}}{\binom{20}{5}} = \frac{\binom{4}{0}\cdot\binom{16}{5}}{\binom{20}{5}} = \frac{1 \cdot 4368}{15504} = \frac{91}{323} = 28{,}17\,\%$$

b) mindestens 2

$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2)$ — $P(X=0) + P(X=1)$

$$P(X=1) = \frac{\binom{4}{1}\cdot\binom{20-4}{5-1}}{\binom{20}{5}} = \frac{\binom{4}{0}\cdot\binom{16}{4}}{\binom{20}{5}} = \frac{4 \cdot 1820}{15504} = \frac{455}{969}$$

$$P(X \geq 2) = 1 - \left(\frac{455}{969} + \frac{91}{323}\right)$$

$$\frac{455}{969} + \frac{273}{969} = \frac{728}{969}$$

$$1 - \frac{728}{969} = \frac{241}{969} = 24{,}87\,\%$$

Aufgabe 6: *(7 Punkte)*

Die Zufallsvariable X sei binomialverteilt mit $X \sim Bin(105; 0{,}02)$. Welche weitere Verteilung könnte hier herangezogen werden? Berechnen Sie $P(X = 2)$ mit beiden Verteilungen und vergleichen Sie die Ergebnisse miteinander.

geg: Binomial $\quad X \sim Bin(105; 0{,}02)$

ges: $P(X = 2)$ $\quad \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$

Es könnte noch Poisson-Verteilung angewandt werden. $= e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$

Binomial

$P(X=2) = \binom{105}{2} \cdot 0{,}02^2 \cdot 0{,}98^{103} = 0{,}272$

Poisson

$\lambda = n \cdot p = 105 \cdot 0{,}02 = 2{,}1$

$P(X=2) = e^{-2{,}1} \cdot \frac{2{,}1^2}{2!} = 0{,}270$

A: Die Ergebnisse sind relativ gleich. Poisson gibt die Grenzverteilung der Binomialverteilung an.

Aufgabe 7

Gegeben sei eine Dichte einer stetigen Zufallsvariablen

$$f(x) \begin{cases} 3/4\, x^2 ; & 0 \le x \le 1 \\ 3/4 ; & 1 \le x \le 2 \\ 0 ; & \text{sonst} \end{cases}$$

a) Ermitteln Sie die Verteilungsfunktion.
b) Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz der Verteilung.
c) Berechnen Sie $P(0{,}5 \le X \le 1{,}5)$; $P(X > 2)$; $P(X \le 3)$ und $P(X = 2)$.
d) Gegeben seien die Ereignisse $A = \{X \le 1{,}5\}$ und $B = \{0{,}5 \le X \le 1{,}5\}$. Untersuchen Sie die beiden Ereignisse auf stochastische Unabhängigkeit.

a) Verteilungsfunktion $F(x)$

$f(x) = 3/4\, x^2 \quad 0 \le x \le 1$

$F(x) = 1/4\, x^3$

$f(x) = 3/4 \quad 1 \le x \le 2$

$F(x) = F(1) + \int_1^x 3/4 \, dt$

$= \frac{1}{4}(1)^3 + \frac{3}{4}(t) \Big|_1^x$

$= \frac{1}{4} + \frac{3}{4}x - \frac{3}{4}$

$= \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$

$x > 2$: 1

$$F(x) \begin{cases} 0 & x \le 0 \\ 1/4\, x^3 & 0 \le x \le 1 \\ 3/4\, x - 1/2 & 1 < x \le 2 \\ 1 & x > 2 \end{cases}$$

b) Erwartungswert $E(X)$

$f(x) = \int_0^1 x \cdot \frac{3}{4} x^2 \, dx + \int_1^2 x \cdot \frac{3}{4} = \frac{21}{16}$

$\frac{3}{4} x^3 + \frac{3}{4} x = \left[\frac{3}{16} x^4 + \frac{3}{8} x^2\right]$

Var (X)

$= \int_0^1 x^2 \cdot \frac{3}{4} x^2 \, dx + \int_1^2 x^2 \cdot \frac{3}{4} = \frac{19}{10}$

$= \frac{3}{4} x^4 + \frac{3}{4} x^2 = \left[\frac{3}{20} x^5 + \frac{1}{4} x^3\right]$

$\frac{19}{10} - \left(\frac{21}{16}\right)^2 = \frac{227}{1280} = 0{,}1773$

c) $P(0{,}5 \leq x \leq 1{,}5)$ $P(X > 2)$ $P(X \leq 3)$ $P(X = 2)$

$P(0{,}5 \leq X \leq 1{,}5) = F(1{,}5) - F(0{,}5)$

$F(0{,}5) = \frac{1}{4} 0{,}5^3 = \frac{1}{32}$

$F(1{,}5) = 3/4 \; 1{,}5 - \frac{1}{2} = \frac{5}{8}$

$\frac{5}{8} - \frac{1}{32} = \frac{20}{32} - \frac{1}{32} = \frac{19}{32} = 0{,}59375$

$P(X > 2) = 1 - F(2)$

$1 - 1 = 0$

$P(X \leq 3) = F(3) = 1$; weil es nur bis 1 geht

$P(X = 2) = 0$ stetige Verteilung ist Einzelwahrscheinlichkeit 0

d) Gegeben seien die Ereignisse $A = \{X \leq 1{,}5\}$ und $B = \{0{,}5 \leq X \leq 1{,}5\}$. Untersuchen Sie die beiden Ereignisse auf stochastische Unabhängigkeit.

Geg: $A = (X \leq 1{,}5)$ $\quad B = (0{,}5 \leq X \leq 1{,}5)$

Ges: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$P(A) = F(1{,}5) = \frac{5}{8}$

$P(B) = F(1{,}5) - F(0{,}5) = \frac{19}{32}$

$P(A \cap B) = P(B) = \frac{19}{32}$, weil $B \subset A$

$P(A) \cdot P(B) = \frac{5}{8} \cdot \frac{19}{32} = \frac{95}{256} \neq \frac{19}{32}$

stochastisch abhängig

Aufgabe 8: *(9 Punkte)*

Zucker wird in 1.000g-Packungen abgefüllt. Die genaue Abfüllmenge kann von Packung zu Packung leicht variieren. Es gelte, dass die Füllmenge normalverteilt ist mit Erwartungswert 1.000 g und Varianz 16 (g^2). $= \sigma\ 4$

a) Bei einer Qualitätskontrolle werden Packungen aussortiert, die um mehr als 1% vom Erwartungswert abweichen. Wie hoch ist der Ausschussanteil?

b) Geben Sie das zweiseitige, symmetrische Intervall an, in dem 95% aller Realisierungen von X liegen.

geg: $\mu = 1000$

$\sigma^2 = 16$

$\sigma = 4$

z-Stand $= \frac{x-\mu}{\sigma}$

a) 1% von Erwartungswert

1% von 1000 g $\Rightarrow$ 10 g

Ausschussbedingung: $|X-1000| > 10$ $\begin{cases} x < 990 \\ x > 1010 \end{cases}$

$P(|X-1000| > 10) = P\left(\left|\frac{X-1000}{4}\right| > \frac{10}{4}\right) = P(|Z| > 2{,}5)$

$> \frac{-10}{4}) = P(Z > -2{,}5)$

Symmetrie ausnutzen

$P(|Z| > 2{,}5) = 1 - P(|Z| \leq 2{,}5)$

$\rightarrow$ 0,9938 0,00062

$1 - 0{,}9938 = 0{,}00062$

$0{,}00062 + 0{,}00062 = 0{,}0124 \Rightarrow 1{,}24\%$

b) 95% Intervall $\rightarrow$ $\Phi(z)$ 9500 $\swarrow$ ZWEISEITIG

$\Phi(z)$ 9500 $\rightarrow$ z 1,96

$P(\mu - c < x < \mu + c) = 0{,}95$

$P(\mu - 1{,}96\sigma \leq X \leq \mu + 1{,}96\sigma) = 95$

$1000 - 1{,}96 \cdot 4 \leq X \leq 1000 + 1{,}96 \cdot 4 =$ [992,16 ; 1007,84]

Intervall

Aufgabe 9: *(8 Punkte)*

Seien $X_1, \ldots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $var(X_i) = \sigma^2, i = 1, \ldots, n$. Gegeben sei der Schätzer für den wahren Erwartungswert μ:

$$\hat{g}(X_1, \ldots, X_n) = \frac{1}{n-2} \cdot \sum_{i=1}^{n-2} X_i + X_{n-1} + X_n$$

Untersuchen Sie den Schätzer auf Erwartungstreue in einer ausführlichen Rechnung.

Erwartungswert $E[\hat{g}] = \mu$

$$E[\hat{g}] = E\left[\frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n-2} x_i + x_{n-1} + x_n\right]$$

$$= E\left[\frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n-2} x_i\right] + E[x_{n-1}] + E[x_n]$$

Da $E[x_i] = \mu$ für alle i

$$= E\left[\frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n-2} x_i\right] + 2\mu$$

$$\sum_{i=1}^{n-2} E(x_i) = \sum_{i=1}^{n-2} \mu = (n-2)\mu$$

$$\Rightarrow E\left[\frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^{n-2} x_i\right] = \frac{1}{n-2} \cdot n-2 \cdot \mu = \mu$$

$$\Rightarrow 2\mu + \mu = 3\mu \neq \mu$$

kein Erwartungswert

Altklausur SS 24

Aufgabe 1

Aussagen:		wa
1.	Verteilungsfunktionen sind stets streng monoton steigende Funktionen.	
2.	Der Erwartungswert einer konstanten Zufallsvariablen $X = c$ ergibt immer c.	
3.	Sind X und Y stochastisch unabhängige Zufallsvariablen über einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, so gilt stets $$var(X - Y) = var(X) - var(Y)$$	
4.	Sind X und Y Zufallsvariablen über einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, P)$, so gilt stets $E(X * Y) = E(X) * E(Y)$.	
5.	Ist $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum und sind $A, B \in \mathcal{A}$ mit $P(B) > 0$, so gilt stets: $$P(A\|B) + P(A^c\|B) = 1$$	
6.	Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum und seien $A, B \in \mathcal{A}$. Dann gilt stets $$P(A \cup B) \geq P(A) + P(B)$$	
7.	Seien $X_1, \dots, X_n$ unabhängig und identisch verteilte Zufallsvariablen mit $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ für $i = 1, \dots, n$. Dann gilt immer: $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$	
8.	Sei $Z \sim N(0; 1)$. Dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable Z Werte in der einfachen Sigma-Umgebung annimmt, bei 0,5.	
9.	Ein Schätzer kann nur dann konsistent sein, wenn er auch erwartungstreu ist.	
10	Erwartungstreue bedeutet, dass der Erwartungswert eines Schätzers gleich dem wahren Parameterwert ist.	

Aufgabe 2: *(3 Punkte)* — feste Blocklänge

Ein Kennwort werde gebildet aus

- mindestens zwei oder maximal drei Buchstaben des Alphabets (insgesamt 26 Buchstaben, Groß- und Kleinschreibung spielt keine Rolle)

und

- mindestens einer oder maximal zwei Ziffern.

Wie viele Möglichkeiten gibt es?

Buchstaben (26 Möglichkeiten)
mind 2, max 3 (Klein - Groß egal)

Ziffern
mind 1, max 2 ziffern (0–9)
10 Möglichkeiten

Buchstaben

$26^2 \cdot 10 + 26^2 \cdot 10^2 + 26^3 \cdot 10 + 26^3 \cdot 10^2$

$= 6760 + 67600 + 175760 + 1757600$

$= 2007720$ Möglichkeit

Aufgabe 3: *(7 Punkte)*

a) Bestimmen Sie die Potenzmenge von $A = \{(0;1); (1;0); (1;1)\}$ $2^3 = 8$
b) Es seien A, B und C drei Ereignisse. Geben Sie den mengentheoretischen Ausdruck dafür an, dass keines der drei Ereignisse eintritt.
c) Eine Münze wird dreimal geworfen. Geben Sie hierzu den Ereignisraum an. 2^3

a) $P(A) = \{\emptyset; \{(0,1)\}; \{(1,0)\}; \{(1,1)\}; \{(0,1),(1,0)\}; \{(0,1),(1,1)\}; \{(1,0),(1,1)\}; \{A\}$

b) $= A^c \cap B^c \cap C^c$ oder $(A \cup B \cup C)^c$

c) $\Omega = \{(K,K,K), (K,K,Z), (K,Z,Z), (Z,K,Z), (Z,Z,Z), (Z,Z,K), (Z,K,K), (K,Z,K)\}$

Aufgabe 4: *(7 Punkte)*

Ein Fahrzeughersteller stattet alle seine Fahrzeuge mit Klimaanlagen aus, die er von drei verschiedenen Zulieferern A, B und C erhält. Zulieferer A hat den größten Lieferanteil von 50%; seine Mängelquote, dass die Klimaanlagen nicht einwandfrei arbeiten, liegt mit 5% am niedrigsten. Zulieferer B hat einen Lieferanteil von 30% bei einer Mängelquote von 9%. Zulieferer C hat mit 20% den geringsten Lieferanteil, da seine Mängelquote mit 24% am höchsten ist.

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Fahrzeug eine mangelhafte Klimaanlage besitzt?
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewähltes Fahrzeug eine Klimaanlage des Zulieferers B besitzt, wenn die Klimaanlage mangelhaft ist?

geg.

$P(A) = 0{,}5$ $\quad P(A|M) = 0{,}05$

$P(B) = 0{,}3$ $\quad P(B|M) = 0{,}09$

$P(C) = 0{,}2$ $\quad P(C|M) = 0{,}24$

a) $P(A) \cdot P(A|M) + P(B) \cdot P(B|M) + P(C) \cdot P(C|M)$

$0{,}5 \cdot 0{,}05 + 0{,}3 \cdot 0{,}09 + 0{,}2 \cdot 0{,}24$

$= 0{,}025 + 0{,}027 + 0{,}048$

$= 0{,}1 = 10\%$

b) $\frac{0{,}3 \cdot 0{,}09}{0{,}1} = 0{,}27 = 27\%$

Aufgabe 5: *(6 Punkte)*

Die Zufallsvariable X sei binomialverteilt mit $X \sim Bin(105; 0{,}02)$. Welche weitere Verteilung könnte hier herangezogen werden? Berechnen Sie $P(X = 2)$ mit beiden Verteilungen und vergleichen Sie die Ergebnisse miteinander. Wie hängen diese Verteilungen zusammen?

geg: $n = 105$, $p = 0{,}02$ ges: $P(X=2)$

→ Es kann noch Poisson Verteilung angewandt werden

$$P(X=k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \rightarrow \lambda = n \cdot p = 105 \cdot 0{,}02 = 2{,}1$$

Binomialverteilung

$$P(X=k) \binom{n}{k} \cdot p^k (1-p)^{n-k}$$

$$P(X=2) \binom{105}{2} \cdot 0{,}02^2 \cdot 0{,}98^{103} = 0{,}2726$$

Poisson

$$P(X=k) = e^{-2{,}1} \cdot \frac{2{,}1^2}{2!} = 0{,}2700$$

=> Ereignisse sind relativ gleich. Poisson approximiert (Grenzverteilung) die Binomialverteilung für große n und kleine p während $\lambda = np$ konstant ist.

Aufgabe 6: *(7 Punkte)*

In einer Stadt beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter Erwachsener einen bestimmten Fernsehsender regelmäßig schaut, 20%. Eine Marktforschungsfirma möchte in einer Umfrage 10 zufällig ausgewählte Erwachsene befragen.

a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass genau 3 der 10 befragten Erwachsenen den Fernsehsender regelmäßig schauen.

b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 1 der 10 befragten Erwachsenen den Fernsehsender regelmäßig schaut.

Poisson

$n = 10$ Versuche

$p = 0{,}2$ Erfolgswahrscheinlichkeit

genau $(X = 3)$

mindest $(X \geq 1) = 1 - P(X=0)$

a) genau $P(X=3) \binom{10}{3} \cdot 0{,}2^3 \cdot 0{,}8^7 = 0{,}2013 = 20{,}13\,\%$

b) mindestens $P(X \geq 1) = 1 - (X = 0)$

$P(X=0) = \binom{10}{0} \cdot 0{,}2^0 \cdot 0{,}8^{10} = 0{,}1073$

$1 - 0{,}1073 = 0{,}8927$

$89{,}27\,\%$

Aufgabe 7: *(6 Punkte)*

Ein IT-Supportcenter erhält im Durchschnitt 2 Anrufe pro Tag, bei denen ein technisches Problem in einer Produktionsanlage gemeldet wird.

Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass an einem Tag höchstens 1 Anruf mit einem technischen Problem eingeht.

Poisson

geg: $\lambda = 2$ ges: höchstens $P(X \leq 1) = P(X=1) + P(X=0)$

- mal: $e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$

$P(X=0) \quad e^{-2} \cdot \frac{2^0}{0!} = 0{,}1353$

$P(X=1) = e^{-2} \cdot \frac{2^1}{1!} = 0{,}2706$

$0{,}4059 = 40{,}59\,\%$

Aufgabe 8: *(17 Punkte)*

Gegeben sei die Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariablen X

$$F(x) = \begin{cases} 0 \; ; x < 2 \\ x^2 - 4x + 4 \; ; \; 2 \le x \le 3 \\ 1 \; ; \; x > 3 \end{cases}$$

a) Bestimmen Sie den Erwartungswert und die Varianz der Verteilung.
b) Berechnen Sie $P(2{,}1 < X)$, $P(2{,}1 \le X \le 3{,}1)$ und $P(X \ge 3{,}4)$.
c) Gegeben seien die Ereignisse $A = \{2 \le X \le 2{,}5\}$ und $B = \{X \le 3\}$. Überprüfen Sie die Ereignisse A und B auf stochastische Unabhängigkeit.
d) Berechnen Sie den Erwartungswert und die Varianz von $Y = \frac{2X+2}{3}$.

8) $f(x) \begin{cases} 2x - 4 \; ; & 2 \le x \le 3 \\ 0 \; ; & \text{sonst} \end{cases}$

a) $E(x) = \int_2^3 x \cdot (2x-4)\,dx = 2x^2 - 4x = \left[\frac{2}{3}x^3 - 2x^2\right] = \frac{8}{3}$

$\text{Var}(x) = \int_2^3 x^2 \cdot (2x-4)\,dx = 2x^3 - 4x^2 = \left[\frac{1}{2}x^4 - \frac{4}{3}x^3\right] = \frac{43}{6}$

$\frac{43}{6} - \left(\frac{8}{3}\right)^2 = \frac{1}{18} = 0{,}05$

b) $P(2{,}1 < x) = 1 - F(2{,}1)$

$1 - (2{,}1 - 2)^2 = 1 - 0{,}01 = 0{,}99$

$P(2{,}1 \le x \le 3{,}1) = F(3{,}1) - F(2{,}1)$

$1 - 0{,}01 = 0{,}99$

$P(X \ge 3{,}4) = 1 - F(3{,}4)$

$1 - 1 = 0$

c) $A = (2 \leq X \leq 2{,}5)$ $B\ (X \leq 3)$

$F(x) \begin{cases} x^2 - 4x + 4 \end{cases}$

$P(A) = F(2{,}5) - F(2)$

$2{,}5^2 - 4 \cdot 2{,}5 + 4 = 0{,}25$

$2^2 - 4 \cdot 2 + 4 = 0$

$P(A) = 0{,}25$

$P(B) = 3^2 - 3 \cdot 4 + 4 = 1$

$P(B) = 1$

$P(A \cap B) = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = \frac{0{,}25 \cdot 1}{1} = 0{,}25$

$P(A) \cdot P(B) = 0{,}25 \cdot 1 = 0{,}25$

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

$0{,}25 = 0{,}25$

→ stochastisch unabhängig ✓

d) $Y = \frac{2X + 2}{3} =$

$E(Y) = \frac{2 \cdot \frac{8}{3} + 2}{3} = \frac{22}{5}$

$Var(Y) = \left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot Var(X) = \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{18} = \frac{2}{81}$

Aufgabe 9: *(12 Punkte)*

Kaffeebohnen werden in 500g-Packungen abgefüllt. Die genaue Abfüllmenge kann von Packung zu Packung leicht variieren. Es gelte, dass die Füllmenge normalverteilt ist mit Erwartungswert 500g und Varianz 16 (g^2).

a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Füllmenge nicht zwischen 497g und 502g liegt?
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Füllmenge genau 500g beträgt?
c) Geben Sie das linksseitige Intervall an, in dem 42% aller Realisierungen von X liegen.
d) Wie lautet der Median der Verteilung?

3

g: $\mu = 500$

$\sigma^2 = 16$

$\sigma = 4$

$z = \frac{x-\mu}{\sigma}$

a) $P(497 \leq x \leq 502)$

$P\left(\frac{502-500}{4}\right) - P\left(\frac{497-500}{4}\right)$

$= 0,5 \Rightarrow \Phi\ 0,5 \quad - 0,75 \Rightarrow \Phi\ 0,75$

$0,6915 - 0,12266 = 0,14649$

$1 - 0,4649 = 0,5351$

b) $= P(X = 500) = 0$

d) $= x_{med} = 500$

c) LINKS seitiges Intervall 42%

$\rightarrow$ 4200 links $\rightarrow \Phi\ -(0,20)$

Formel: $a = \mu + z \cdot \sigma$

$500 + (-0,20) \cdot 4 = 499,2$

Aufgabe 10: *(15 Punkte)*

Seien $X_1, X_2, \ldots, X_n$ unabhängig und identisch verteilten Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \mu$ und $var(X_i) = \sigma^2 > 0$ *für* $i = 1, \ldots, n$.

a) Für den wahren Erwartungswert der Grundgesamtheit sei folgender Schätzer gegeben:

$$\widehat{g_\mu} = \frac{2}{n^2 + n} * \sum_{i=1}^{n} X_i$$

Überprüfen Sie den Schätzer in einer ausführlichen Rechnung auf Erwartungstreue.

b) Eine Zufallsstichprobe liefert die Daten:

3,1	2,6	1,9	3,4	3,7	2,3

Berechnen Sie das Konfidenzintervall für den wahren Erwartungswert zum Signifikanzniveau $\alpha = 5\%$.

c) Wozu dient eine Punktschätzung? Was bedeutet Effizienz?

a) $E\,\hat{g_\mu} = E\left(\frac{2}{n^2+n} \cdot \sum_{i=1}^{n} x_i\right)$

$\hat{g_\mu} = \frac{2}{n^2+n} \cdot E\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)$

$= \frac{2}{n^2+n} \cdot \sum_{i=1}^{n} E(x_i)$

$= \frac{2}{n^2+n} \cdot \sum_{i=1}^{n} \mu$

$= \frac{2}{n^2+n} \cdot n \cdot \mu$

$= \frac{2n}{2^2+n} \cdot \mu \neq \mu$

$\times$ kein Erwartungswert

b) $\bar{x} = \frac{1}{6} \cdot (3{,}1 + 2{,}6 + 1{,}9 + 3{,}4 + 3{,}7 + 2{,}3)$

$= 2{,}83$

$s^2 = \frac{1}{5} \left| (3{,}1 - 2{,}83)^2 + (2{,}6 - 2{,}83)^2 + (1{,}9 - 2{,}83)^2 \right.$
$\left. + (3{,}4 - 2{,}83)^2 + (3{,}7 + 2{,}83)^2 + (2{,}3 - 2{,}83)^2 \right.$

$= 0{,}47068$

$\sigma = \sqrt{0{,}47068} = 0{,}686$

Signifikanzniveau 5%

$= \Phi(z)\ 0{,}95 \rightarrow 9500$

$\rightarrow \pm 1{,}96$

Formel:

$\bar{x} \pm \Phi \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

$2{,}83 \pm 1{,}96 \frac{0{,}686}{\sqrt{6}} = \boxed{\begin{matrix} 3{,}38 \\ 2{,}281 \end{matrix}}$ Intervall

c) Punktschätzung?

Ist der einzelne Punkt, der als Schätzung für einen unbekannte Parameter verwendet wird

Effizienz?

misst, wie gut dieser im Vergleich zu anderen Schätzern ist - insbesondere die Varianz